דף עבודה — פרק 2: ריבוע וקובייה

המשמעות הגאומטרית של חזקה שנייה (שטח ריבוע) וחזקה שלישית (נפח קובייה)

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

a^2 הוא שטח ריבוע שצלעו a, ו-a^3 הוא נפח קובייה שמקצועה a. כדאי לדעת בעל-פה את הריבועים עד 10^2 ואת החזקות השלישיות עד 5^3.

שאלה 1 — שטח ריבוע קל

מהו שטח ריבוע שאורך צלעו:

א. 4 ← _____

ב. 7 ← _____

שאלה 2 — נפח קובייה קל

מהו נפח קובייה שאורך מקצועה:

א. 3 ← _____

ב. 5 ← _____

שאלה 3 — מריבוע לצלע קל

שטח ריבוע הוא 36. מהו אורך צלעו?

שאלה 4 — מנפח למקצוע קל

נפח קובייה הוא 27. מהו אורך מקצועה?

שאלה 5 — חישוב ריבועים קל

חשבו:

א. 8^2 = _____

ב. 9^2 = _____

ג. 10^2 = _____

שאלה 6 — זיהוי ריבוע שלם בינוני

האם 81 הוא ריבוע שלם? אם כן, של איזה מספר?

שאלה 7 — זיהוי חזקה שלישית שלמה בינוני

האם 125 הוא חזקה שלישית שלמה? אם כן, של איזה מספר?

שאלה 8 — גם ריבוע וגם קובייה בינוני

הראו שהמספר 1 הוא גם ריבוע שלם וגם חזקה שלישית שלמה.

שאלה 9 — רצפת אריחים בינוני

איתי מרצף מרפסת ריבועית: לאורך כל קיר נכנסים בדיוק 9 אריחים. כמה אריחים הוא צריך בסך הכול?

שאלה 10 — קופסת קוביות בינוני

מאיה בונה קובייה גדולה מקוביות קטנות. לאורך כל מקצוע נכנסות 6 קוביות קטנות. כמה קוביות קטנות יש בסך הכול?

שאלה 11 — השוואת גדילה מאתגר

חשבו את שטחי הריבועים בעלי צלעות 5 ו-6, ומצאו את ההפרש ביניהם.

שאלה 12 — אתגר: אקווריום מאתגר

נועה ממלאת אקווריום בצורת קובייה שאורך מקצועו 20 ס"מ במים. כמה סמ"ק מים דרושים למילוי מלא?

שאלה 13 — אתגר: שני ריבועים שלמים עוקבים מאתגר

מצאו שני ריבועים שלמים עוקבים שההפרש ביניהם הוא 9 (רמז: נסו צלעות קטנות).

שאלה 14 — אתגר: מציאת המקצוע מאתגר

נפח קובייה הוא 1000 סמ"ק. מהו אורך מקצועה בסנטימטרים?

שאלה 15 — אתגר: גינה ריבועית מוגדלת

מאתגר

לגינה ריבועית יש צלע 8 מטר. אם מגדילים כל צלע במטר אחד, בכמה גדל השטח?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: ריבוע וקובייה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4^2=16$ ב. $7^2=49$

שאלה 2. א. $3^3=27$ ב. $5^3=125$

שאלה 3. אורך הצלע 6, כי $6^2=36$

שאלה 4. אורך המקצוע 3, כי $3^3=27$

שאלה 5. א. $8^2=64$ ב. $9^2=81$ ג. $10^2=100$

שאלה 6. כן, $9^2=81$, ריבוע שלם של 9

שאלה 7. כן, $5^3=125$, חזקה שלישית שלמה של 5

שאלה 8. $1^2=1$ וגם $1^3=1$, ולכן 1 הוא גם ריבוע שלם וגם חזקה שלישית שלמה

שאלה 9. $9^2=81$ אריחים

שאלה 10. $6^3=216$ קוביות קטנות

שאלה 11. $5^2=25$ וגם $6^2=36$ — ההפרש הוא 11

שאלה 12. $20^3=8000$ סמ"ק

שאלה 13. $4^2=16$ וגם $5^2=25$ — ההפרש ביניהם 9

שאלה 14. אורך המקצוע 10 ס"מ, כי $10^3=1000$

שאלה 15. השטח החדש $9^2=81$ לעומת הישן $8^2=64$ — גדל ב-17 מ"ר

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא